

Devoir surveillé du 17 octobre 2017

Durée : une heure – Documents : autorisés – Barème indicatif
--

Exercice 1 (~ 4 points)

```
#include <stdio.h>

int a, b, c ;
int *p, *q ;

void f1(int *x) {
    int a = 3 ;
    b = a + 1 ;
    *x = a + *q ;
    /* (3) valeurs de a, b et c ? */
}

int main() {
    a = 2 ;
    c = 0 ;
    p = &b ;
    *p = 1 ;
    b = *p+ 1;
    /* (1) valeurs de a, b et c ? */
    q = p ;
    *q = *p+ 1;
    /* (2) valeurs de a, b et c ? */
    f1 (q) ;
    *q = 7 ;
    *p = 0 ;
    /* (4) valeurs de a, b et c ? */
    return 0 ;
}
```

Donnez les valeurs des variables a, b et c aux points d'observation (1), (2), (3) et (4) indiqués en commentaire.

Exercice 2 (~ 4 points)

Traduisez en C le fragment de programme suivant :

```
Echanger : une action (la donnée-résultat x : un entier, la donnée-résultat y : un entier)
// échange les valeurs de x et y
    tmp : un entier
    tmp ← x; x ← y; y ← tmp
```

```
Tab : le type tableau sur 0..10 d'entiers
a, b : des entiers
T : Tab
```

```
Echanger(a, b)
Echanger(T[3], T[5])
```

Exercice 3 (~ 12 points)

On rappelle les indications suivantes :

- en langage C les chaînes de caractères sont représentées dans des tableaux de caractères et se terminent toujours par le caractère `'\0'` (marque de fin de chaîne);
- une chaîne vide contient donc uniquement le caractère `'\0'`;
- la fonction `int isalpha (char c)` renvoie un entier différent de 0 si `c` est une lettre et l'entier 0 sinon.

Q1. Sachant que les lettres ont un code Ascii compris entre 65 et 90 (lettres majuscules) ou 97 et 122 (lettres minuscules), écrivez le corps de la fonction `isalpha`.

Q2. Ecrivez un programme C qui lit au clavier une chaîne `s` d'au plus 255 caractères, la parcourt, et affiche à l'écran le nombre de lettres qu'elle contient.

Exemple : si la chaîne `s` lue au clavier est `"12M2..C+CI--pL@1"` alors, ce programme affichera la valeur 6 (cette chaîne contient 6 lettres)

Q3. Ecrivez maintenant un programme C qui effectue le traitement suivant :

1. déclarer 3 chaîne de caractères `s`, `r1` et `r2` de longueur au plus 255 caractères
2. lire au clavier la chaîne de caractère `s` (supposée contenir moins de 255 caractères)
3. initialiser les chaînes `r1` et `r2` à vide
4. parcourir chacun des caractères `s[i]` de la chaîne `s` et :
 - ajouter `s[i]` à la chaîne `r1` si `s[i]` est une lettre
 - ajouter `s[i]` à la chaîne `r2` sinon
5. afficher à l'écran les chaînes `r1` et `r2`

Exemple : si la chaîne `s` lue au clavier est `"12M2..C+CI--pL@1"` alors, à la fin de l'exécution :

- `r1` contient `"MCCIpL"`
- `r2` contient `"122..+--@1"`
- `s` contient toujours `"12M2..C+CI--pL@1"`